Prüfung: Fortgeschrittene Themen des Softwaretests (TUM)

Fortgeschrittene Themen des Softwaretests (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

Technische Universität München

Fortgeschrittene Themen des Softwaretests

Prüfung: Fortgeschrittene Themen des Softwaretests (TUM)

Seiten	Gesamtnoten	Abschnitt	Fragen
10	60	3	18

Abschnitt 1 Kurze Antwort	5 Fragen	**20 Gesamtnoten**
Abschnitt 2 Lange Antwort	3 Fragen	**25 Gesamtnoten**
Abschnitt 3 Mehrfachauswahl	10 Fragen	**15 Gesamtnoten**

Name _____ Studenten-ID _____

Datum _____ Signatur _____

So verwendest du diese Prüfung

1. Setze einen Timer. Übe unter echten Prüfungsbedingungen! Keine Mitschriften, keine KI-Unterstützung.
2. Wenn du fertig bist, scanne den QR-Code auf der letzten Seite, um deine Antworten einzureichen und die richtigen Antworten mit ausführlichen Erklärungen zu sehen.
3. Überprüfe deine Fehler sorgfältig und notiere Bereiche, die verbessert werden müssen. Verwende Studocu AI, um zielgerichtete Lernmaterialien wie Quizze, Zusammenfassungen und Lernleitfäden zu erstellen.

Studocu AI studocu generiert am 16.07.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 1 / 3

20 Gesamtnoten

Kurze Antwort

Beantworten Sie die folgenden Fragen kurz und präzise basierend auf den Kursunterlagen.

Frage 1

4 Gesamtnoten

Ein Unternehmen entwickelt eine Software für Bankautomaten (ATM). Für die Testphase wird ein Operationelles Profil erstellt, das die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Nutzerinteraktionen (z. B. Kontostand abfragen: 30%, Geld abheben: 60%, PIN ändern: 10%) beschreibt. Auf Basis dieses Profils wird statistisches Testen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Systems vor dem Release zu bewerten.

A | Erläutern Sie das Kernkonzept des statistischen Testens im Kontext des beschriebenen ATM-Systems. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, was durch die Nutzung des operationellen Profils bewertet werden kann.

Frage 2

4 Gesamtnoten

Betrachten Sie das Adaptive Random Testing (ART). Im Gegensatz zum reinen Zufallstesten versucht ART, die Testfälle gleichmäßig über den Eingaberaum zu verteilen. Ein häufig genutzter Algorithmus berechnet dabei Abstände zwischen bereits ausgeführten Testfällen und potenziellen neuen Kandidaten, um eine maximale Streuung zu erreichen.

A | Beschreiben Sie die allgemeine Funktionsweise der Algorithmen beim Adaptive Random Testing (ART). Warum ist die Distanz zwischen Testpunkten hierbei ein entscheidendes Kriterium?

StudocuAI generiert am 16.07.2026

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 3

4 Gesamtnoten

In einem Multithreading-System greifen zwei Threads gleichzeitig auf eine globale Variable balance zu. Ohne geeignete Schutzmechanismen tritt ein Fehler auf, bei dem Transaktionen verloren gehen, obwohl der Code für sich genommen korrekt erscheint. Dieses Verhalten ist schwer zu reproduzieren.

A Identifizieren Sie den im Szenario beschriebenen Fehlertyp. Erklären Sie zudem den wesentlichen Unterschied zwischen Blockierungs- und Synchronisationsmechanismen beim Testen solcher Systeme.

Frage 4

4 Gesamtnoten

Ein Unternehmen entwickelt eine Software für Bankautomaten (ATM). Für die Testphase wird ein Operationelles Profil erstellt, das die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Nutzerinteraktionen (z. B. Kontostand abfragen: 30%, Geld abheben: 60%, PIN ändern: 10%) beschreibt. Auf Basis dieses Profils wird statistisches Testen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Systems vor dem Release zu bewerten.

A Was kann mit dem Ansatz des statistischen Testens nicht bewertet werden? Nennen Sie die inhärente Schwierigkeit, die sich daraus für Tester ergibt.

Frage 5

4 Gesamtnoten

Betrachten Sie das Adaptive Random Testing (ART). Im Gegensatz zum reinen Zufallstesten versucht ART, die Testfälle gleichmäßig über den Eingaberaum zu verteilen. Ein häufig genutzter Algorithmus berechnet dabei Abstände zwischen bereits ausgeführten Testfällen und potenziellen neuen Kandidaten, um eine maximale Streuung zu erreichen.

A Nennen und erläutern Sie zwei Effektivitätsmetriken, die in Studien zum Adaptive Random Testing (ART) typischerweise verwendet werden.

StudocuAI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 2 / 3

25 Gesamtnoten

Lange Antwort

Analysieren Sie die folgenden Problemstellungen ausführlich und begründen Sie Ihre Antworten.

Frage 6

8 Gesamtnoten

In einem Multithreading-System greifen zwei Threads gleichzeitig auf eine globale Variable balance zu. Ohne geeignete Schutzmechanismen tritt ein Fehler auf, bei dem Transaktionen verloren gehen, obwohl der Code für sich genommen korrekt erscheint. Dieses Verhalten ist schwer zu reproduzieren.

A Warum ist das Testen von concurrent Software-Systemen (Nebenläufigkeit) signifikant schwieriger als das Testen sequenzieller Systeme? Geben Sie drei detaillierte Gründe an und diskutieren Sie die Problematik der Reproduzierbarkeit von Fehlern.

StudocuAI generiert am 16.07.2026

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by

Frage 7

8 Gesamtnoten

Ein Unternehmen entwickelt eine Software für Bankautomaten (ATM). Für die Testphase wird ein Operationelles Profil erstellt, das die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Nutzerinteraktionen (z. B. Kontostand abfragen: 30%, Geld abheben: 60%, PIN ändern: 10%) beschreibt. Auf Basis dieses Profils wird statistisches Testen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Systems vor dem Release zu bewerten.

A | Diskutieren Sie die Strategie, Software-Bibliotheken (Libraries) auf Basis von Nutzungsprofilen zu testen. Vergleichen Sie dabei die Perspektive eines Entwicklers der Bibliothek mit der eines Entwicklers, der diese Bibliothek in seiner eigenen Anwendung nutzt. Ist dies eine gute Strategie?

StudocuAI generiert am 16.07.2026

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 8

9 Gesamtnoten

Betrachten Sie das Adaptive Random Testing (ART). Im Gegensatz zum reinen Zufallstesten versucht ART, die Testfälle gleichmäßig über den Eingaberaum zu verteilen. Ein häufig genutzter Algorithmus berechnet dabei Abstände zwischen bereits ausgeführten Testfällen und potenziellen neuen Kandidaten, um eine maximale Streuung zu erreichen.

A | In empirischen Studien zum Adaptive Random Testing (ART) werden oft spezifische Forschungsfragen untersucht. Fassen Sie zusammen, welche Ziele solche Studien verfolgen und diskutieren Sie drei potenzielle Bedrohungen für die Validität (Threats to Validity) dieser Ergebnisse.

StudocuAI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Abschnitt 3 / 3

15 Gesamtnoten

Mehrfachauswahl

Wählen Sie für jede Frage die einzig richtige Antwortmöglichkeit aus.

Frage 9

2 Gesamtnoten

Ein Unternehmen entwickelt eine Software für Bankautomaten (ATM). Für die Testphase wird ein Operationelles Profil erstellt, das die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Nutzerinteraktionen (z. B. Kontostand abfragen: 30%, Geld abheben: 60%, PIN ändern: 10%) beschreibt. Auf Basis dieses Profils wird statistisches Testen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Systems vor dem Release zu bewerten.

A Was ist der Hauptvorteil von statistischem Testen gegenüber strukturellem Testen (z. B. Zweigabdeckung)?

- ◯ **A** Es garantiert die Abdeckung aller logischen Pfade im Quellcode.
- ◯ **B** Es benötigt keinen Zugriff auf die Anforderungen des Systems.
- ◯ **C** Es findet Compilerfehler schneller als andere Methoden.
- ◯ **D** Es erlaubt eine quantitative Aussage über die Zuverlässigkeit aus Nutzersicht.

B Welche Information ist für die Erstellung eines operationellen Profils zwingend erforderlich?

- ◯ **A** Die Anzahl der Zeilen Code (LOC).
- ◯ **B** Die Liste der Eingaben und deren Auftretenswahrscheinlichkeiten.
- ◯ **C** Die zyklomatische Komplexität des Codes.
- ◯ **D** Die verwendete Programmiersprache.

Frage 10

2 Gesamtnoten

Betrachten Sie das Adaptive Random Testing (ART). Im Gegensatz zum reinen Zufallstesten versucht ART, die Testfälle gleichmäßig über den Eingaberaum zu verteilen. Ein häufig genutzter Algorithmus berechnet dabei Abstände zwischen bereits ausgeführten Testfällen und potenziellen neuen Kandidaten, um eine maximale Streuung zu erreichen.

A Welche fundamentale Annahme rechtfertigt den Einsatz von Adaptive Random Testing (ART)?

- ◯ **A** Fehler sind gleichmäßig und isoliert über den Eingaberaum verteilt.
- ◯ **B** Zufälliges Testen findet niemals Fehler in industrieller Software.
- ◯ **C** Fehler treten gehäuft in zusammenhängenden Bereichen (Failure Regions) auf.
- ◯ **D** Code-Abdeckung ist das einzige Maß für Testqualität.

StudocuAI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

B | Was beschreibt die F-Measure im Kontext von ART?

- ◯ **A** Die Zeit, die für die Berechnung der Distanzmatrix benötigt wird.
- ◯ **B** Die Anzahl der Testfälle, bis der erste Fehler gefunden wird.
- ◯ **C** Die Gesamtanzahl der im Programm vorhandenen Fehler.
- ◯ **D** Den Anteil der erfolgreich ausgeführten Testfälle.

Frage 11

1 Gesamtnote

In einem Multithreading-System greifen zwei Threads gleichzeitig auf eine globale Variable balance zu. Ohne geeignete Schutzmechanismen tritt ein Fehler auf, bei dem Transaktionen verloren gehen, obwohl der Code für sich genommen korrekt erscheint. Dieses Verhalten ist schwer zu reproduzieren.

A | Was ist ein typisches Merkmal eines Deadlocks in einem concurrent System?

- ◯ **A** Das Programm stürzt mit einer NullPointerException ab.
- ◯ **B** Zwei oder mehr Threads warten ewig aufeinander, da jeder eine Ressource hält, die der andere braucht.
- ◯ **C** Die Berechnungen werden korrekt, aber sehr langsam ausgeführt.
- ◯ **D** Die Speicherbelegung des Programms wächst unkontrolliert an.

Frage 12

2 Gesamtnoten

Betrachten Sie das Adaptive Random Testing (ART). Im Gegensatz zum reinen Zufallstesten versucht ART, die Testfälle gleichmäßig über den Eingaberaum zu verteilen. Ein häufig genutzter Algorithmus berechnet dabei Abstände zwischen bereits ausgeführten Testfällen und potenziellen neuen Kandidaten, um eine maximale Streuung zu erreichen.

A | Wie verhält sich der Rechenaufwand für die Auswahl des nächsten Testfalls bei ART (Fixed-Size-Candidate-Set) mit steigender Anzahl n bereits ausgeführter Tests?

- ◯ **A** Der Aufwand sinkt, da der Eingaberaum bereits gefüllt ist.
- ◯ **B** Der Aufwand bleibt konstant ($O(1)$).
- ◯ **C** Der Aufwand steigt linear mit der Anzahl der bisherigen Tests ($O(n)$).
- ◯ **D** Der Aufwand ist unabhängig von n und hängt nur von der Anzahl der Kandidaten ab.

Studocu AI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Frage 13

8 Gesamtnoten

In einem Multithreading-System greifen zwei Threads gleichzeitig auf eine globale Variable balance zu. Ohne geeignete Schutzmechanismen tritt ein Fehler auf, bei dem Transaktionen verloren gehen, obwohl der Code für sich genommen korrekt erscheint. Dieses Verhalten ist schwer zu reproduzieren.

A | Welches Problem beschreibt der 'Observer Effect' beim Testen von Nebenläufigkeit?

- **A** Das System wird durch zu viele Log-Dateien verlangsamt, funktioniert aber inhaltlich identisch.
- **B** Das Hinzufügen von Debug-Code verändert das Timing so, dass Race Conditions nicht mehr auftreten.
- **C** Der Tester übersieht Fehler in der Benutzeroberfläche.
- **D** Mehrere Threads lesen gleichzeitig denselben Wert, was zu Fehlern führt.

B | Was ist der Unterschied zwischen einem Data Race und einer Race Condition?

- **A** Data Races treten nur in Java auf, Race Conditions nur in C++.
- **B** Es gibt keinen Unterschied, beide Begriffe sind synonym.
- **C** Race Conditions führen immer zum Absturz, Data Races nie.
- **D** Ein Data Race ist ein unsynchronisierter Speicherzugriff, eine Race Condition ist ein Fehler in der logischen Ablauffolge.

C | Warum wird Stress Testing oft bei Nebenläufigkeitstests eingesetzt?

- **A** Um durch hohe Last die Wahrscheinlichkeit für seltene Thread-Interleavings zu erhöhen.
- **B** Um sicherzustellen, dass das System bei Stromausfall korrekt herunterfährt.
- **C** Um die maximale Anzahl an Benutzern zu simulieren, die das System verkraftet.
- **D** Um die Festplatte auf ihre Schreibgeschwindigkeit zu testen.

D | Welcher Mechanismus wird am häufigsten genutzt, um die Atomizität einer Sequenz von Operationen sicherzustellen?

- **A** Rekursive Funktionsaufrufe
- **B** Gegenseitiger Ausschluss (Locks/Mutexes)
- **C** Warteschlangen (Queues)
- **D** Globale Variablen

StudocuAI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Ende der Prüfung

Scanne den folgenden QR-Code, um:

- Reiche deine Prüfung sofort ein
- Den vollständigen Antwortschlüssel mit detaillierten Erklärungen anzeigen

Kann nicht gescannt werden? Schau vorbei:
https://www.studocu.com/de/ai/project/019f65d6-3ca0-73ab-9290-e275f44b0110?view=creation&id=019f65d7-d608-72cc-9004-2fce970dd3ab&mode=printed

Willst du noch besseres Feedback?

Versuche das nächste Mal, die Prüfung online auf Studocu abzulegen, um Folgendes zu erhalten:

- Vollständiger Antwortschlüssel für alle Fragen
- Ausführliche Erklärungen zu jeder Antwort

StudocuAI generiert am 16.07.2026
studocu
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by